

PROBLEMI DI PASSAGGIO

Sia $\{X_n\}_{n \geq 0}$ una catena di Markov omogenea con spazio degli stati E (finito o numerabile).

Consideriamo un sottoinsieme di stati $S \subset E$, tale che $\emptyset \neq S \neq E$.

In corrispondenza siamo interessati alle seguenti probabilità:

$$\lambda_i = P(\{\exists n \geq 0: X_n \in S\} \mid X_0 = i) \quad i \in E$$

In corrispondenza si ha

$$\lambda_i = \begin{cases} 1 & \text{se } i \in S \\ 0 & \text{se } i \notin S \text{ e, per ogni } j \in S, i \not\rightarrow j \\ (*) & \text{se } i \notin S \text{ ed esiste } j \in S \text{ tale che } i \rightarrow j \end{cases}$$

Nel caso indicato con $(*)$ avremo un valore in $(0,1)$ che, in generale, non è facile da calcolare. In quel che segue ci interesseremo alle probabilità

$$(\lambda_i)_{i \in D_S} \quad \text{dove } D_S = \{i \in E: i \notin S \text{ ed esiste } j \in S \text{ tale che } i \rightarrow j\}$$

PROPOSIZIONE

Sia E finito. Allora le probabilità $(\lambda_i)_{i \in D_S}$ sono l'unica soluzione del sistema

$$\begin{cases} \lambda_i = \sum_{h \in S} p_{ih} + \sum_{j \in D_S} p_{ij} \lambda_j & i \in D_S \end{cases}$$

Se E è numerabile $(\lambda_i)_{i \in D_S}$ è la "più piccola soluzione" del sistema.

COMMENTO

Il sistema ha un'interpretazione naturale. Nel caso in cui si parte da i dopo un passo abbiamo i seguenti 3 casi:

- 1) si arriva in S e l'evento si realizza (si fa riferimento alla 1^a sommatoria)
- 2) si arriva in D_S e da lì in passi successivi si può verificare l'evento (l'elemento di D_S dove si arriva è un nuovo stato iniziale e si fa riferimento alla 2^a sommatoria)
- 3) si arriva in stati in $S^c \cap D_S^c$; non è più possibile arrivare in S e quindi l'evento non si verifica.

CENNO ALLA DIMOSTRAZIONE (PARZIALE; solo relazione del sistema)

Consideriamo la v.a.

CONVENZIONE: $\inf \emptyset = \infty$

$$T = \inf \{ n \geq 0 : X_n \in S \} \quad \longleftarrow \longrightarrow \quad (\text{tempo di primo passaggio per l'insieme } S)$$

sotto la condizione $\{X_0 = i\}$ per $i \in D_S$. Per completezza T è una v.a. perché $(\forall k \geq 1)$

$$\{\omega \in \Omega : T(\omega) > k\} = \bigcap_{j=0}^k \{X_j \notin S\} \quad \text{è una intersezione finita di eventi}$$

Allora

$$\lambda_i = \sum_{n=1}^{\infty} P(T=n | X_0=i) = \underbrace{P(T=1 | X_0=i)}_{= \sum_{i \in S} P_{ih}} + \underbrace{\sum_{n=2}^{\infty} P(T=n | X_0=i)}_{\text{...}}$$

nelle prossime slide calcoliamo a parte l'addendo della serie e poi ritorneremo alle uguaglianze per λ_i .

Per $n \geq 2$ si ha

$$P(T=n | X_0=i) = \sum_{j \in E} P(\{T=n\} \cap \{X_1=j\} | X_0=i)$$

$$\stackrel{\downarrow}{=} \sum_{j \in D_S} P(\{T=n\} \cap \{X_1=j\} | X_0=i)$$

In effetti se $j \notin D_S$ l'addendo della sommatoria è uguale a zero:

se $j \in S$ la condizione $\{X_1=j\}$ implicherebbe $\{T=1\}$ (e noi abbiamo $n \geq 2$);
se $j \notin S$ (e $j \notin D_S$) la catena non raggiunge S (e quindi $\{T=n\}$ non si verifica).

$$= \sum_{j \in D_S} P(\{T=n\} | \{X_1=j\} \cap \{X_0=i\}) \underbrace{P(X_1=j | X_0=i)}_{=P_{ij}}$$

$$\stackrel{\downarrow}{=} \sum_{j \in D_S} P(T=n-1 | X_0=j) P_{ij}.$$

Markovianità
e omogeneità

Ritorniamo alla espressione per λ_i da cui siamo partiti.

Si ha

$$\lambda_i = \sum_{h \in S} P_{ih} + \sum_{n=2}^{\infty} \sum_{j \in D_S} P(\tau=n-1 | X_0=j) P_{ij}$$

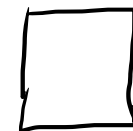
$$= \sum_{h \in S} P_{ih} + \sum_{j \in D_S} P_{ij} \underbrace{\sum_{n=2}^{\infty} P(\tau=n-1 | X_0=j)}$$

Scambio
Sommatorie su n e j

$$= \sum_{n=1}^{\infty} P(\tau=n | X_0=j) = \lambda_j$$

$$= \sum_{h \in S} P_{ih} + \sum_{j \in D_S} P_{ij} \lambda_j$$

che è la relazione del sistema



CONSEGUENZA DELLA PROPOSIZIONE: prima o poi si visita gli stati ricorrenti (se E è finito)

Usiamo la relazione del sistema con E finito e scegliendo come S l'insieme degli stati ricorrenti.

Quindi, se indichiamo con T l'insieme degli stati transienti, abbiamo:

$$S = T^c;$$

$$D_S \subset S^c, \text{ e quindi } D_S \subset T.$$

In realtà si può dimostrare che $D_S = T$. Quindi si ha

$$\lambda_i = \sum_{h \in T^c} p_{ih} + \sum_{j \in T} p_{ij} \lambda_j \quad \forall i \in T$$

che ha soluzione

$$\lambda_i = 1 \quad (\forall i \in T)$$

In effetti sostituendo si ha $1 = \sum_{h \in T^c} p_{ih} + \sum_{j \in T} p_{ij} = \sum_{z \in E} p_{iz}$

Somme
elementi
della i -esima
riga

PROBABILITA' DI ASSORBIMENTO IN ZERO

PER CATENE DI NASCITA E MORTE FINITE E CON BARRIERE ASSORBENTI

Consideriamo la seguente situazione con $E = \{0, 1, \dots, m\}$ con $m \geq 2$:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & - & - & - & - & 0 \\ q_1 & r_1 & p_1 & 0 & - & - & - & 0 \\ 0 & q_2 & r_2 & p_2 & 0 & - & - & 0 \\ & & & & & & & 0 \\ & 0 & & & & & & 0 \\ 0 & - & - & - & 0 & q_{m-1} & r_{m-1} & p_{m-1} \\ 0 & - & - & - & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

con

$$q_i + r_i + p_i = 1 \quad (i=1, \dots, m-1)$$

$$q_i, p_i > 0$$

$$r_i \geq 0$$

Poi specificheremo questa situazione per il caso delle zanne del giocatore.

Vogliamo considerare le probabilità di passaggio in 0;
quindi $S = \{0\}$ e $D_S = \{1, 2, \dots, m-1\}$.

Le probabilità $(\lambda_i)_{i \in D_S}$, cioè $\lambda_1, \dots, \lambda_{m-1}$, soddisfanno il seguente sistema

$$\begin{cases} \lambda_i = p_{i0} + \sum_{j=1}^{m-1} p_{ij} \lambda_j & i \in D_S. \end{cases}$$

Abbiamo vari cani (al momento pensiamo di avere $m \geq 4$)

$$i=1 \rightsquigarrow \lambda_1 = q_1 + r_1 \lambda_1 + p_1 \lambda_2$$

$$i=2, \dots, m-2 \rightsquigarrow \lambda_i = 0 + q_i \lambda_{i-1} + r_i \lambda_i + p_i \lambda_{i+1}$$

$$i=m-1 \rightsquigarrow \lambda_{m-1} = 0 + q_{m-1} \lambda_{m-2} + r_{m-1} \lambda_{m-1}$$

oss.

Non sorprende $\lambda_0 = 1$ e $\lambda_m = 0$

Se si parte da zero, certamente si visita zero; se si parte da m certamente non si visita zero.

Per praticità possiamo introdurre due ulteriori quantità: $\lambda_0 = 1$ e $\lambda_m = 0$. Allora:

$$i=1 \rightsquigarrow \lambda_1 = q_1 \lambda_0 + r_1 \lambda_1 + p_1 \lambda_2$$

$$i=m-1 \rightsquigarrow \lambda_{m-1} = q_{m-1} \lambda_{m-2} + r_{m-1} \lambda_{m-1} + p_{m-1} \lambda_m$$

Quindi possiamo dire che

$$\lambda_i = q_i \lambda_{i-1} + r_i \lambda_i + p_i \lambda_{i+1} \quad i \in D_S = \{1, \dots, m-1\}$$

con $\lambda_0 = 1$ e $\lambda_m = 0$. Questo è il nostro punto di partenza per $m \geq 2$.

Poiché $q_i + r_i + p_i = 1$ implica $r_i = 1 - p_i - q_i$, si ha

$$\lambda_i = q_i \lambda_{i-1} + (1 - p_i - q_i) \lambda_i + p_i \lambda_{i+1}$$

$$\cancel{\lambda_i} = q_i \lambda_{i-1} + \cancel{\lambda_i} - p_i \lambda_i - q_i \lambda_i + p_i \lambda_{i+1}$$

$$q_i (\lambda_{i-1} - \lambda_i) - p_i (\lambda_i - \lambda_{i+1}) = 0$$

$$q_i (\lambda_{i-1} - \lambda_i) = p_i (\lambda_i - \lambda_{i+1})$$

$$\lambda_i - \lambda_{i+1} = \frac{q_i}{p_i} (\lambda_{i-1} - \lambda_i) \quad i \in \{1, \dots, m-1\}$$

Specializziamo questa relazione e procediamo per ricorrenza:

$$\lambda_i - \lambda_{i+1} = \frac{q_i}{p_i} (\lambda_{i-1} - \lambda_i) \quad i \in \{1, 2, \dots, m-1\}$$

Per $i=1$ si ha $\lambda_1 - \lambda_2 = \frac{q_1}{p_1} (\lambda_0 - \lambda_1) = \frac{q_1}{p_1} (1 - \lambda_1)$

Per $i=2$ si ha $\lambda_2 - \lambda_3 = \frac{q_2}{p_2} (\lambda_1 - \lambda_2) = \frac{q_2 q_1}{p_2 p_1} (1 - \lambda_1)$

⋮

Per $i=m-1$ si ha $\lambda_{m-1} - \lambda_m = \frac{q_{m-1}}{p_{m-1}} (\lambda_{m-2} - \lambda_{m-1}) = \frac{q_{m-1} \dots q_1}{p_{m-1} \dots p_1} (1 - \lambda_1)$

Ora sommiamo membro a membro ottenendo utili uguaglianze (in qualche caso si hanno opportune somme telescopiche).

Per $i=1, \dots, m-1$ si ha

somma telescopica

$$\sum_{j=i}^{m-1} (\lambda_j - \lambda_{j+1}) = \lambda_i - \cancel{\lambda_{i+1}} + \cancel{\lambda_{i+1}} - \cancel{\lambda_{i+2}} + \cancel{\lambda_{i+2}} - \cancel{\lambda_{i+3}} + \dots + \cancel{\lambda_{m-1}} - \underbrace{\lambda_m}_{=0} = \lambda_i$$

e (per le uguaglianze precedenti)

$$\sum_{j=i}^{m-1} (\lambda_j - \lambda_{j+1}) = \left(\frac{q_1 \dots q_i}{p_1 \dots p_i} + \dots + \frac{q_1 \dots q_{m-1}}{p_1 \dots p_{m-1}} \right) (1 - \lambda_1)$$

Inoltre, se consideriamo le stesse somme con $i=0$, si ha

$$\sum_{j=0}^{m-1} (\lambda_j - \lambda_{j+1}) = \lambda_0 = 1 \quad \longrightarrow \quad 1 - \lambda_1 = \frac{1}{1 + \frac{q_1}{p_1} + \frac{q_1 q_2}{p_1 p_2} + \dots + \frac{q_1 \dots q_{m-1}}{p_1 \dots p_{m-1}}}$$

$$\sum_{j=0}^{m-1} (\lambda_j - \lambda_{j+1}) = 1 - \lambda_1 + \sum_{j=1}^{m-1} (\lambda_j - \lambda_{j+1}) = (1 - \lambda_1) \left\{ 1 + \frac{q_1}{p_1} + \frac{q_1 q_2}{p_1 p_2} + \dots + \frac{q_1 \dots q_{m-1}}{p_1 \dots p_{m-1}} \right\}$$

uguaglianze sopra per $i=1$

In conclusione, per $i = 1, \dots, m-1$, si ottiene

$$\lambda_i = \frac{\frac{q_1 \dots q_i}{p_1 \dots p_i} + \dots + \frac{q_1 \dots q_{m-1}}{p_1 \dots p_{m-1}}}{1 + \frac{q_1}{p_1} + \frac{q_1 q_2}{p_1 p_2} + \dots + \frac{q_1 \dots q_{m-1}}{p_1 \dots p_{m-1}}}$$

Ora vogliamo considerare il caso specifico dello rovone del giocatore.

A ha un capitale iniziale $a \geq 1$ intero

B ha un capitale iniziale $b \geq 1$ intero.

$$p, q \in (0, 1) \\ p + q = 1$$

Si gioca ripetutamente a teste e croce (che escono con probabilità p e q ad ogni lancio)

se esce teste, A guadagna un'unità di capitale da B;

se esce croce, A cede un'unità di capitale a B.

Il gioco finisce quando uno dei due giocatori esaurisce il capitale disponibile, e in tal caso perde il gioco (ROVINA).

Facciamo riferimento al giocatore A.

Il suo capitale ad ogni lancio di moneta è una catena di Markov omogenea con $E = \{0, 1, 2, \dots, a+b\}$.

La situazione è riconducibile a quella di una catena di nascita e morte con barre assorbenti che abbiamo visto e con $m = a+b$:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ q & 0 & p & 0 & \dots & 0 \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & 0 & 0 & \ddots & 0 \\ & & & q & 0 & p \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Uteremo le formule che abbiamo trovato per λ_i , $i=1, \dots, a+b-1$,
e saremo interessati alle probabilità di rovina λ_i per $i=a$ (purché a è il
capitale iniziale del giocatore A).

La probabilità di non rovina (victoria del gioco) di A è $1-\lambda_a$;
in effetti è certo che prima o poi la catena è assorbita in uno dei due
stati assorbenti (0 e $a+b$); insomma la probabilità che il gioco
duri all'infinito (senza determinare un vincitore) è zero.

Abbiamo due casi:

Caso 1: $p=q=\frac{1}{2}$ moneta equa ($\alpha = \frac{q}{p} = 1$)

Caso 2: $p \neq q$ moneta non equa ($\alpha = \frac{q}{p} \neq 1$)

Per le formule viste prima si ha

$$\lambda_a = \frac{\alpha^a + \dots + \alpha^{a+b-1}}{1 + \alpha + \alpha^2 + \dots + \alpha^{a+b-1}}$$

Caso 1

$$\lambda_a = \frac{1^a + \dots + 1^{a+b-1}}{1 + 1^1 + 1^2 + \dots + 1^{a+b-1}} = \frac{b}{a+b}$$

(e quindi: $1 - \lambda_a = 1 - \frac{b}{a+b} =$
 $= \frac{a+b-b}{a+b} = \frac{a}{a+b}$)

Caso 2

$$\lambda_a = \frac{\alpha^a + \dots + \alpha^{a+b-1}}{1 + \alpha + \alpha^2 + \dots + \alpha^{a+b-1}} \stackrel{1-\alpha \neq 0}{=} \frac{(\alpha^a + \dots + \alpha^{a+b-1})(1-\alpha)}{(1 + \alpha + \alpha^2 + \dots + \alpha^{a+b-1})(1-\alpha)}$$

somma telescopica
a numeratore e a
denominatore

$$= \frac{\alpha^a + \cancel{\alpha^{a+1}} + \cancel{\alpha^{a+2}} + \dots + \cancel{\alpha^{a+b-1}} - \alpha^{a+1} - \dots - \alpha^{a+b}}{1 + \cancel{\alpha} + \dots + \cancel{\alpha^{a+b-1}} - \alpha - \dots - \alpha^{a+b}}$$

$$= \frac{\alpha^a - \alpha^{a+b}}{1 - \alpha^{a+b}} = \frac{\alpha^a (1 - \alpha^b)}{1 - \alpha^{a+b}}$$

(e quindi: $1 - \lambda_a = 1 - \frac{\alpha^a - \alpha^{a+b}}{1 - \alpha^{a+b}} =$
 $= \frac{1 - \cancel{\alpha^{a+b}} - \alpha^a + \cancel{\alpha^{a+b}}}{1 - \alpha^{a+b}} = \frac{1 - \alpha^a}{1 - \alpha^{a+b}}$)

OSSERVAZIONE

Concentriamoci sulla probabilità che A vince il gioco. Ci si aspetta che decresca al crescere di b e questo è quello che succede (in caso verificatelo voi ...).

Si vuole vedere se tale probabilità tende a zero quando b tende all'infinito. Come vedremo (anche se può essere sorprendente) questo non accade sempre. Abbiamo 2 casi:

CASO 1 (MONETA EQUA): $\alpha = \frac{q}{p} = 1$

$$1 - \lambda_a = \frac{a}{a+b} \xrightarrow{b \rightarrow \infty} 0$$

CASO 2 (MONETA NON EQUA): $\alpha = \frac{q}{p} \neq 1$

$$1 - \lambda_a = \frac{1 - \alpha^a}{1 - \alpha^{a+b}} \xrightarrow{b \rightarrow \infty} ?$$

Chiede se $\alpha < 1$ o $\alpha > 1$.

(due sottocasi)

Per il caso 2 abbiamo due sottocasi.

2.1) Moneta che favorisce B ($q > p$; $\alpha = q/p > 1$)

In questo caso non esiste

$$1 - \lambda_a = \frac{1 - \alpha^a}{1 - \alpha^{a+b}} \xrightarrow{b \rightarrow \infty} 0$$

2.2) Moneta che favorisce A ($p > q$; $\alpha = q/p < 1$)

In questo caso

$$1 - \lambda_a = \frac{1 - \alpha^a}{1 - \alpha^{a+b}} \xrightarrow{b \rightarrow \infty} 1 - \alpha^a > 0$$

Quindi, in questo sotto caso, la prob. che il giocatore A vinca è maggiore o uguale di $1 - \alpha^a$ (per ogni $b \geq 1$), e anche è maggiore o uguale di $1 - \alpha > 0$ (per ogni $a, b \geq 1$) perché $\alpha^a \leq \alpha$ per ogni $a \geq 1$.

ESERCIZIO 1

Consideriamo una catena di Markov omogenea $\{X_n\}_{n \geq 0}$ su $E = \{1, 2, 3, 4\}$ e con matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ 0 & b_1 & b_2 & b_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

dove $a_1, a_2, a_3, a_4 > 0$ con $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 1$, e $b_1, b_2, b_3 > 0$ con $b_1 + b_2 + b_3 = 1$.

- 1) Supponiamo che la catena parta da 1 o da 2. Calcolare le probabilità che, in ciascuno dei due casi, la catena venga assorbita in 3.
- 2) Rispondere alle stesse domande per le probabilità di assorbimento in 4.

Svolgimento

1) Iniziamo con le probabilità di assorbimento in 3 e si ha

$$\begin{cases} \lambda_1 = a_3 + a_1 \lambda_1 + a_2 \lambda_2 \\ \lambda_2 = b_2 + 0 \cdot \lambda_1 + b_1 \lambda_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (1-a_1) \lambda_1 = a_2 \lambda_2 + a_3 \\ (1-b_1) \lambda_2 = b_2 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} (1-a_1) \lambda_1 = a_2 \frac{b_2}{b_2+b_3} + a_3 \\ \lambda_2 = \frac{b_2}{1-b_1} = \frac{b_2}{b_2+b_3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda_1 = \frac{1}{1-a_1} \frac{a_2 b_2 + a_3 (b_2+b_3)}{b_2+b_3} \\ \lambda_2 = \frac{b_2}{b_2+b_3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda_1 = \frac{(a_2+a_3) b_2 + a_3 b_3}{(a_2+a_3+a_4) (b_2+b_3)} \\ \lambda_2 = \frac{b_2}{b_2+b_3} \end{cases}$$

oss. Il valore di λ_2 non sorprende. Se si parte da 2, dopo eventuali transizioni in 2 si arriva in $\{3,4\}$ con probabilità b_2+b_3 e, con probabilità b_2 si arriva in 3.

2). Ora consideriamo le probabilità di assorbimento in 4 (le indicheremo con $\tilde{\lambda}_1$ e $\tilde{\lambda}_2$).

Si ha

$$\begin{cases} \tilde{\lambda}_1 = a_4 + a_1 \tilde{\lambda}_1 + a_2 \tilde{\lambda}_2 \\ \tilde{\lambda}_2 = b_3 + 0 \cdot \tilde{\lambda}_1 + b_1 \tilde{\lambda}_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (1-a_1) \tilde{\lambda}_1 = a_2 \tilde{\lambda}_2 + a_4 \\ (1-b_1) \tilde{\lambda}_2 = b_3 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} (1-a_1) \tilde{\lambda}_1 = a_2 \frac{b_3}{b_2+b_3} + a_4 \\ \tilde{\lambda}_2 = \frac{b_3}{1-b_1} = \frac{b_3}{b_2+b_3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \tilde{\lambda}_1 = \frac{1}{1-a_1} \frac{a_2 b_3 + a_4 (b_2+b_3)}{b_2+b_3} \\ \tilde{\lambda}_2 = \frac{b_3}{b_2+b_3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \tilde{\lambda}_1 = \frac{a_4 b_2 + (a_2 + a_4) b_3}{(a_2 + a_3 + a_4) (b_2 + b_3)} \\ \tilde{\lambda}_2 = \frac{b_3}{b_2 + b_3} \end{cases}$$

oss. Il valore di $\tilde{\lambda}_2$ non sorprende;
ragionando come per λ_2 prima
con probabilità b_2+b_3 si arriva in $\{3,4\}$,
e con probabilità b_3 si arriva in 4.

OSSERVAZIONE

Nell'esercizio appena risolto sappiamo che, partendo uno dei due stati 1 e 2, la catena sarà assorbita o in 3 o in 4.

Quindi ci si aspetta che

$$\lambda_1 + \tilde{\lambda}_1 = 1 \quad \text{e} \quad \lambda_2 + \tilde{\lambda}_2 = 1$$

In effetti si ha:


$$\lambda_1 + \tilde{\lambda}_1 = \frac{(a_2+a_3)b_2 + a_3b_3 + a_4b_2 + (a_2+a_4)b_3}{(a_2+a_3+a_4)(b_2+b_3)} = \frac{(a_2+a_3+a_4)b_2 + (a_2+a_3+a_4)b_3}{(a_2+a_3+a_4)(b_2+b_3)}$$

$$\lambda_2 + \tilde{\lambda}_2 = \frac{b_2+b_3}{b_2+b_3} = 1$$
$$= \frac{(a_2+a_3+a_4)(b_2+b_3)}{(a_2+a_3+a_4)(b_2+b_3)} = 1$$

ESERCIZIO 2

Una formica si muove sui vertici di un quadrato (numerati da 1 a 4 in senso orario). In generale la formica si muove con questa regola: indipendentemente da quanto è successo prima, resta dove è con probabilità $\frac{1}{4}$, oppure va al vertice successivo (in senso orario) con prob. $\frac{1}{2}$, oppure va al vertice precedente con prob. $\frac{1}{4}$.

Poi supponiamo che ci sia una molla di pane nel vertice 3, e un rospo nel vertice 4.

Supponiamo che la formica parta da 1 o da 2. Calcolare la probabilità che, in ciascuno dei due casi, la formica venga mangiata dal rospo prima di arrivare alla molla di pane.

Svolgimento

La posizione della formica è una catena di Markov con matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

Per rispondere alla domanda può essere opportuno modificare la matrice di transizione in modo da rendere assorbente lo stato 3:

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

Poi consideriamo il sistema di equazioni per le probabilità di passaggio per $S = \{4\}$ partendo da 1 e da 2; in effetti $D_S = \{1, 2\}$. Si ha

$$\begin{cases} \lambda_1 = P_{14} + P_{11} \lambda_1 + P_{12} \lambda_2 \\ \lambda_2 = P_{24} + P_{21} \lambda_1 + P_{22} \lambda_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda_1 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \lambda_1 + \frac{1}{2} \lambda_2 \\ \lambda_2 = 0 + \frac{1}{4} \lambda_1 + \frac{1}{4} \lambda_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{3}{4} \lambda_1 = \frac{1}{2} \lambda_2 + \frac{1}{4} \\ \frac{3}{4} \lambda_2 = \frac{1}{4} \lambda_1 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \frac{3}{4} \cdot 3 \lambda_2 = \frac{1}{2} \lambda_2 + \frac{1}{4} \\ \lambda_1 = 3 \lambda_2 \end{cases}$$

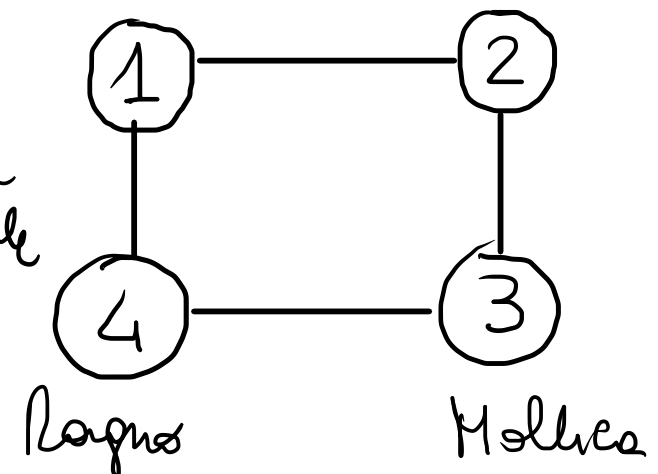
$$\begin{cases} \left(\frac{9}{4} - \frac{1}{2}\right) \lambda_2 = \frac{1}{4} \\ \lambda_1 = 3 \lambda_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{9-2}{4} \lambda_2 = \frac{1}{4} \\ \lambda_1 = 3 \lambda_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda_2 = 1/7 \\ \lambda_1 = 3/7 \end{cases}$$

OSS.

Vista la situazione
e che è più probabile
muoversi in senso
orario, non
sorprende che
 $\lambda_2 < \lambda_1$



ESERCIZIO 3

Consideriamo una catena di Markov omogenea $\{X_n\}_{n \geq 0}$ su $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e con matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 & 0 & 2/3 \\ 1/4 & 0 & 3/4 & 0 & 0 \\ 1/4 & 0 & 0 & 2/3 & 1/12 \\ 0 & 3/4 & 0 & 0 & 1/4 \end{pmatrix}.$$

Calcolare le probabilità di passaggio per $\{1, 3\}$ partendo da 4.

RISPOSTA

Se consideriamo $E = T \cup C_1 \cup \dots \cup C_k$ si ha;

$k=2$, $C_1 = \{1, 3\}$, $C_2 = \{2, 5\}$, $T = \{4\}$ (del resto $4 \rightarrow 1$ e $1 \not\rightarrow 4$
oppure $4 \rightarrow 5$ e $5 \not\rightarrow 4$)

Vogliamo considerare il sistema per le $(\lambda_i)_{i \in D_S}$ dove $S = C_1$, $D_S = T = \{4\}$.

Essendo D_S ridotto ad un solo punto, si ha una sola equazione con incognite λ_4 :

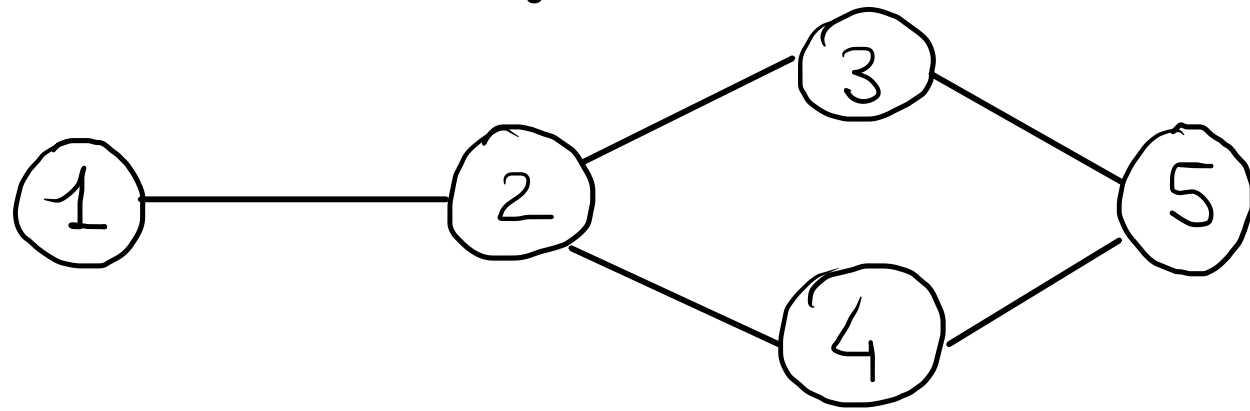
$$\lambda_4 = P_{41} + P_{43} + P_{44} \lambda_4, \quad \lambda_4 = \frac{1}{4} + 0 + \frac{2}{3} \lambda_4, \quad \frac{1}{3} \lambda_4 = \frac{1}{4}, \quad \lambda_4 = \frac{3}{4}.$$

OSSERVAZIONI

- 1) λ_4 può essere calcolato direttamente senza il sistema che abbiamo visto (in questo caso è una equazione). Si deve tenere conto che si devono fare n transizioni in 4 (per qualche n) e poi si deve andare in 1; quindi si ha
$$\lambda_4 = \frac{1}{4} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \frac{1}{4} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = \frac{1}{4} \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^0}{1 - \frac{2}{3}} = \frac{1}{4} \frac{1}{\frac{1}{3}} = \frac{3}{4}.$$
- 2) Il valore $\lambda_4 = \frac{3}{4}$ non sorprende osservando che, se la catena parte da 4 e lascia 4 (e questo accade con probabilità $\frac{1}{4} + \frac{1}{12}$) allora ci si aspetta che $\lambda_4 = \frac{1/4}{\frac{1}{4} + \frac{1}{12}}$; in effetti
$$\lambda_4 = \frac{1/4}{\frac{4+1}{12}} = \frac{1/4}{4/12} = \frac{1/4}{1/3} = \frac{3}{4}.$$

ESERCIZIO 4

Consideriamo una passeggiata aleatoria sul seguente grafo:



Partendo da 1 o da 2, calcolare le probabilità ^{che} (per ciascuno dei due casi) venga visitato il vertice 5 del grafo prima di visitare il vertice 4.

SVOLGIMENTO

La matrice di transizione associata alla passeggiata aleatoria è la seguente

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

Poi bisogna fare in modo che 5 sia uno stato assorbente:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

QSS Non sarà più
una passeggiata
aleatoria su un
grafo ----

Ora consideriamo il sistema delle probabilità di passaggio per $S = \{4\}$
con $D_S = \{1, 2, 3\}$ e si ha

$$\begin{cases} \lambda_1 = P_{14} + P_{11} \lambda_1 + P_{12} \lambda_2 + P_{13} \lambda_3 \\ \lambda_2 = P_{24} + P_{21} \lambda_1 + P_{22} \lambda_2 + P_{23} \lambda_3 \\ \lambda_3 = P_{34} + P_{31} \lambda_1 + P_{32} \lambda_2 + P_{33} \lambda_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda_1 = 0 + \cancel{0 \cdot \lambda_1} + 1 \cdot \lambda_2 + \cancel{0 \cdot \lambda_3} \\ \lambda_2 = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \lambda_1 + \cancel{0 \cdot \lambda_2} + \frac{1}{3} \lambda_3 \\ \lambda_3 = 0 + \cancel{0 \cdot \lambda_1} + \frac{1}{2} \lambda_2 + \cancel{0 \cdot \lambda_3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda_1 = \lambda_2 \\ \lambda_2 = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \lambda_1 + \frac{1}{3} \lambda_3 \\ \lambda_3 = \frac{\lambda_2}{2} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \lambda_2 = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \lambda_2 + \frac{1}{3} \frac{\lambda_2}{2} \\ \lambda_2 \left(1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{3} \\ \lambda_2 \frac{6 - 2 - 1}{6} = \frac{1}{3} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \lambda_2 \cdot \frac{3}{2} = \frac{1}{3} \\ \lambda_2 = \frac{2}{3} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = \frac{2}{3} \\ \lambda_2 = \frac{2}{3} \\ \lambda_3 = \frac{1}{3} \end{cases}$$

OSSERVAZIONI

- 1) Se si parte da 3, per arrivare in 4 (essendo 5 stato assorbente) si deve necessariamente andare in 2, che diventa un nuovo stato iniziale; quindi non sorprende che $\lambda_3 = \frac{\lambda_2}{2}$.
- 2) Se si parte da 1 si va necessariamente in 2 che può essere considerato un nuovo stato iniziale a proposito delle valutazioni degli eventi "vittoria 4" o "vittoria 5"; quindi non sorprende che $\lambda_1 = \lambda_2$.